

Sentencias de control en Visual Basic .NET

IF · IF...ELSE · IF...ELSEIF · SELECT CASE

Las sentencias de control permiten tomar decisiones durante la ejecución del programa. Con ellas, tu código puede elegir rutas diferentes según condiciones (True/False) o valores.

1) If...Then



- Ejecuta un bloque cuando una condición es True.
- Ideal para validaciones simples (una condición).

```
If condicion Then  
    'acciones  
End If
```

2) If...Then...Else



- Agrega una alternativa cuando la condición es False.
- Útil para flujos binarios (sí/no, válido/inválido).

```
If condicion Then  
    'A  
Else  
    'B  
End If
```

3) If...Elseif...Else



- Evalúa varias condiciones en orden.
- Solo se ejecuta el primer bloque cuya condición sea True.

```
If c1 Then  
    'A  
Elseif c2 Then  
    'B  
Else  
    'C  
End If
```

4) Select Case



- Evalúa una expresión una sola vez.
- Recomendado para valores discretos y múltiples opciones.
- Case Else cubre escenarios no previstos.

```
Select Case x  
    Case 1  
        'A  
    Case 2, 3  
        'B  
    Case Else  
        'C  
End Select
```

Ejemplo práctico: Clasificar una nota (0-100)

Caso de uso típico: convertir una calificación numérica en una categoría.

Observa cómo If...Elseif es claro para rangos, y Select Case puede ser elegante si trabajas con tramos.

```
Dim nota As Integer = 87  
If nota >= 90 Then  
    Console.WriteLine("A")  
ElseIf nota >= 80 Then  
    Console.WriteLine("B")  
ElseIf nota >= 70 Then  
    Console.WriteLine("C")  
Else  
    Console.WriteLine("Reprobado")  
End If
```

```
Select Case True  
    Case nota >= 90 : Console.WriteLine("A")  
    Case nota >= 80 : Console.WriteLine("B")  
    Case nota >= 70 : Console.WriteLine("C")  
    Case Else : Console.WriteLine("Reprobado")  
End Select
```

Buenas prácticas (para escribir código más legible)

- Indenta siempre los bloques y cierra con End If / End Select.
- Usa If...Elseif cuando dependes de rangos o condiciones booleanas complejas.
- Usa Select Case cuando comparas un valor con muchas alternativas (y agrega Case Else).
- Mantén condiciones simples; si crecen demasiado, divide en funciones.